

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA

DESCRIPCION TECNICA DETALLADA - SmartSeller POS v2.0

INFORMACION GENERAL DEL SOFTWARE

Identificacion del Programa:

- Nombre: SmartSeller POS (Point of Sale)
- Version: 1.0
- Fecha de Desarrollo: Septiembre - Diciembre 2024
- Desarrollador: Oscar Mauricio Gonzalez
- Tipo de Software: Sistema de Punto de Venta Profesional
- Categoria: Software de Gestion Comercial
- Plataforma: Escritorio (Windows 10/11 – 64 bits)

Proposito del Software:

SmartSeller POS es un sistema integral de punto de venta diseñado para pequenas y medianas empresas que requieren una solucion completa para la gestion de ventas, inventario, clientes y facturacion electronica segun los estandares de la DIAN (Colombia).

OBJETIVOS DEL SISTEMA

Objetivo Principal:

Automatizar y optimizar los procesos de venta, inventario y facturacion de empresas comerciales mediante una interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas.

Objetivos Especificos:

1. Gestion Eficiente de Ventas: Procesar ventas de manera rapida y precisa
2. Control de Inventario: Mantener control automatico del stock de productos
3. Facturacion Electronica: Generar facturas electronicas segun estandares DIAN
4. Gestion de Clientes: Mantener base de datos completa de clientes
5. Reportes Profesionales: Generar reportes detallados para toma de decisiones
6. Control de Usuarios: Sistema granular de permisos y roles

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura General:

El sistema esta construido siguiendo el patron Model-View-Controller (MVC) con las siguientes capas:

1. Capa de Presentacion (View)

- Tecnologia: Flutter Widgets
- Responsabilidad: Interfaz de usuario y experiencia del usuario
- Componentes: Pantallas, widgets personalizados, navegacion

2. Capa de Logica de Negocio (Controller)

- Tecnologia:GetX Controllers
- Responsabilidad: Logica de negocio y gestion de estado
- Componentes: Controladores de pantallas, middleware de autenticacion

3. Capa de Datos (Model)

- Tecnologia: SQLite Database
- Responsabilidad: Persistencia de datos y operaciones CRUD
- Componentes: Servicios de base de datos, modelos de datos

Patrones de Diseno Implementados:

- Singleton: Para servicios unicos (AuthService, DatabaseService)
- Repository: Para acceso a datos
- Observer: Para reactividad con GetX
- Factory: Para creacion de objetos complejos
- Strategy: Para diferentes tipos de productos (unidad/peso)

COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA

1. Modulo de Autenticacion

Ubicacion: lib/services/auth_service.dart

Funcionalidades:

- Validacion de credenciales de usuario
- Gestion de sesiones activas
- Encriptacion de contraseñas
- Middleware de autenticacion para rutas protegidas

Procedimientos:

1. Login de Usuario:

- Validar credenciales contra base de datos
- Generar token de sesion
- Registrar actividad de login
- Redirigir al dashboard principal

2. Logout de Usuario:

- Invalidar token de sesion
- Limpiar datos de usuario en memoria
- Registrar actividad de logout
- Redirigir a pantalla de login

3. Validacion de Sesion:

- Verificar token de sesion activo
- Renovar sesion si es necesario
- Bloquear acceso si sesion expirada

2. Modulo de Gestion de Productos

Ubicacion: lib/screens/products_screen.dart

Funcionalidades:

- CRUD completo de productos
- Gestion de inventario por unidad y peso
- Control de stock automatico
- Categorizacion de productos
- Gestion de precios (costo y venta)

Procedimientos:

1. Crear Producto:

- Validar datos de entrada (nombre, precio, stock)
- Determinar tipo de producto (unidad/peso)
- Asignar categoria y grupo
- Calcular codigos automaticos
- Guardar en base de datos
- Actualizar inventario

2. Actualizar Producto:

- Buscar producto por ID

- Validar cambios permitidos
- Actualizar informacion modificada
- Recalcular stock si es necesario
- Registrar cambios en auditoria

3. Eliminar Producto:

- Verificar que no tenga ventas asociadas
- Eliminar de base de datos
- Actualizar inventario
- Registrar eliminacion en auditoria

4. Control de Stock:

- Monitorear niveles de inventario
- Generar alertas de stock bajo
- Calcular rotacion de productos
- Actualizar disponibilidad en tiempo real

3. Modulo de Punto de Venta (POS)

Ubicacion: lib/screens/pos_screen.dart

Funcionalidades:

- Interfaz de venta rapida
- Busqueda inteligente de productos
- Carrito de compras dinamico
- Balanza integrada para productos por peso
- Calculo automatico de totales e impuestos
- Múltiples metodos de pago
- Impresion automatica de tickets

Procedimientos:

1. Procesar Venta:

- Buscar productos por nombre o codigo
- Agregar productos al carrito
- Calcular subtotal, impuestos y total
- Seleccionar metodo de pago
- Procesar pago
- Generar ticket de venta
- Actualizar inventario
- Registrar venta en base de datos

2. Gestion de Carrito:

- Agregar productos con cantidad
- Modificar cantidades
- Eliminar productos del carrito
- Calcular totales en tiempo real
- Aplicar descuentos si corresponde

3. Integracion con Balanza:

- Detectar productos por peso
- Simular lectura de peso
- Calcular precio por peso
- Actualizar total de venta

4. Metodos de Pago:

- Efectivo (con calculo de vuelto)
- Tarjeta de debito/credito

- Transferencia bancaria
- Cheque
- Combinacion de metodos

4. Modulo de Gestion de Clientes

Ubicacion: lib/screens/customers_screen.dart

Funcionalidades:

- Base de datos completa de clientes
- Validacion de documentos (Cedula, NIT, RUT)
- Historial de compras por cliente
- Busqueda avanzada de clientes
- Gestion de informacion de contacto

Procedimientos:

1. Registrar Cliente:

- Validar tipo de documento
- Verificar formato de documento
- Validar unicidad del documento
- Completar informacion personal
- Guardar en base de datos
- Generar codigo de cliente unico

2. Buscar Cliente:

- Busqueda por documento
- Busqueda por nombre
- Busqueda por telefono
- Filtros avanzados
- Resultados ordenados por relevancia

3. Actualizar Informacion:

- Modificar datos de contacto
- Actualizar direccion
- Cambiar informacion fiscal
- Registrar cambios en auditoria

4. Historial de Compras:

- Consultar ventas por cliente
- Calcular totales de compras
- Generar reportes de cliente
- Analisis de comportamiento de compra

5. Modulo de Facturacion Electronica DIAN

Ubicacion: lib/modules/electronic_invoicing/

Funcionalidades:

- Generacion de facturas electronicas
- Validacion de datos fiscales segun DIAN
- Envio de facturas a DIAN (simulado)
- Gestion de estados de facturacion
- Cola de facturas pendientes
- Auditoria completa de operaciones

Procedimientos:

1. Crear Factura Electronica:

- Validar datos de la empresa

- Completar informacion del cliente
- Agregar productos a la factura
- Calcular subtotal, IVA y total
- Validar campos obligatorios DIAN
- Generar numero de factura unico
- Guardar como borrador o enviar

2. Validacion DIAN:

- Verificar formato de NIT
- Validar digito de verificacion
- Comprobar regimen fiscal
- Verificar responsabilidades fiscales
- Validar datos de ubicacion

3. Envio a DIAN:

- Simular envio a servicios DIAN
- Generar CUFE (Codigo Unico de Facturacion Electronica)
- Registrar estado de envio
- Manejar respuestas de DIAN
- Actualizar estado de factura

4. Gestion de Estados:

- Borrador
- Enviada
- Autorizada
- Rechazada
- Enviada a contingencia

6. Modulo de Reportes

Ubicacion: lib/screens/reports_screen.dart

Funcionalidades:

- Reportes de ventas (diario, semanal, mensual)
- Reportes de inventario
- Reportes de rentabilidad
- Reportes de clientes
- Exportacion a PDF profesional
- Filtros avanzados por fecha, producto, cliente

Procedimientos:

1. Generar Reporte de Ventas:

- Seleccionar periodo de tiempo
- Aplicar filtros (producto, cliente, vendedor)
- Consultar datos de ventas
- Calcular totales y estadisticas
- Generar graficos y tablas
- Exportar a PDF

2. Reporte de Inventario:

- Consultar stock actual
- Calcular valor de inventario
- Identificar productos con stock bajo
- Analizar rotacion de productos
- Generar recomendaciones

3. Reporte de Rentabilidad:

- Calcular margen de ganancia por producto
- Analizar productos mas rentables
- Identificar productos con perdidas
- Generar analisis de tendencias

7. Modulo de Gestion de Usuarios

Ubicacion: lib/screens/users_screen.dart

Funcionalidades:

- CRUD de usuarios del sistema
- Sistema granular de permisos
- Roles predefinidos (Admin, Vendedor, Mantenimiento)
- Control de acceso por modulo
- Auditoria de actividades de usuario

Procedimientos:

1. Crear Usuario:

- Validar datos personales
- Asignar rol de usuario
- Configurar permisos especificos
- Generar credenciales temporales
- Enviar informacion de acceso

2. Gestionar Permisos:

- Definir permisos por modulo
- Asignar permisos por rol
- Personalizar permisos por usuario
- Validar acceso en tiempo real

3. Auditoria de Usuarios:

- Registrar todas las actividades
- Generar logs de acceso
- Monitorear uso del sistema
- Detectar actividades sospechosas

GESTION DE BASE DE DATOS

Tecnologia: SQLite

Ubicacion: lib/services/sqlite_database_service.dart

Estructura de Tablas:

1. Tabla Users

```
CREATE TABLE users (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  username TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  password TEXT NOT NULL,  
  full_name TEXT NOT NULL,  
  email TEXT,  
  role TEXT NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT 1,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

2. Tabla Products

```
CREATE TABLE products (  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
name TEXT NOT NULL,  
description TEXT,  
price REAL NOT NULL,  
cost REAL,  
stock INTEGER DEFAULT 0,  
min_stock INTEGER DEFAULT 0,  
type TEXT NOT NULL, -- 'unit' o 'weight'  
category_id INTEGER,  
group_id INTEGER,  
barcode TEXT,  
is_active BOOLEAN DEFAULT 1,  
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id),  
FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES groups(id)  
);
```

3. Tabla Customers

```
CREATE TABLE customers (  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
document_type TEXT NOT NULL,  
document_number TEXT UNIQUE NOT NULL,  
full_name TEXT NOT NULL,  
email TEXT,  
phone TEXT,  
address TEXT,  
city TEXT,  
department TEXT,  
is_active BOOLEAN DEFAULT 1,  
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

4. Tabla Sales

```
CREATE TABLE sales (  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
customer_id INTEGER,  
user_id INTEGER NOT NULL,  
total REAL NOT NULL,  
subtotal REAL NOT NULL,  
tax REAL NOT NULL,  
payment_method TEXT NOT NULL,  
payment_amount REAL NOT NULL,  
change_amount REAL DEFAULT 0,  
sale_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id),  
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

5. Tabla Sale_Items

```
CREATE TABLE sale_items (  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
sale_id INTEGER NOT NULL,  
product_id INTEGER NOT NULL,
```

```
quantity REAL NOT NULL,  
unit_price REAL NOT NULL,  
total_price REAL NOT NULL,  
FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sales(id),  
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)  
);
```

Procedimientos de Base de Datos:

1. Inicializacion:

- Crear todas las tablas necesarias
- Insertar datos por defecto
- Configurar indices para optimizacion
- Establecer relaciones entre tablas

2. Operaciones CRUD:

- Create: Insertar nuevos registros con validacion
- Read: Consultas optimizadas con filtros
- Update: Actualizar registros con auditoria
- Delete: Eliminacion logica para mantener integridad

3. RespalDOS:

- Respaldo automatico diario
- Respaldo manual bajo demanda
- Compresion de archivos de respaldo
- Rotacion de respaldos antiguos

SISTEMA DE SEGURIDAD

Autenticacion:

- Encriptacion de contraseñas con hash SHA-256
- Tokens de sesion con expiracion automatica
- Middleware de autenticacion en todas las rutas protegidas
- Validacion de credenciales en cada operacion critica

Autorizacion:

- Sistema granular de permisos por modulo
- Roles predefinidos con permisos especificos
- Validacion de permisos en tiempo real
- Bloqueo automatico por intentos fallidos

Auditoria:

- Registro de todas las operaciones criticas
- Logs de acceso y modificacion de datos
- Trazabilidad completa de cambios
- Alertas por actividades sospechosas

Validacion de Datos:

- Sanitizacion de inputs del usuario
- Validacion de formatos de documentos
- Verificacion de rangos numericos
- Prevencion de inyeccion SQL

SISTEMA DE IMPRESION

Tecnologia: lib/services/print_service.dart

Funcionalidades:

- Impresion de tickets de venta
- Impresion de facturas electronicas
- Configuracion de impresoras
- Soporte para impresoras termicas y laser

Procedimientos:

1. Configurar Impresora:

- Detectar impresoras disponibles
- Seleccionar impresora por defecto
- Configurar parametros de impresion
- Probar conexion con impresora

2. Imprimir Ticket:

- Generar contenido del ticket
- Formatear texto para impresora termica
- Enviar comando de impresion
- Verificar impresion exitosa

3. Imprimir Factura:

- Generar PDF de factura
- Configurar formato A4
- Enviar a impresora laser
- Registrar impresion en auditoria

ALGORITMOS Y CALCULOS

1. Calculo de Totales de Venta:

```
// Algoritmo para calcular totales de venta
double calculateSaleTotal(List items) {
double subtotal = 0;
for (var item in items) {
    subtotal += item.quantity * item.unitPrice;
}
```

```
double tax = subtotal * 0.19; // IVA 19%
double total = subtotal + tax;
```

```
return total;
}
```

2. Control de Stock:

```
// Algoritmo para actualizar stock despues de venta
void updateStockAfterSale(List items) {
for (var item in items) {
    Product product = getProductById(item.productId);
    product.stock -= item.quantity;
```

```
if (product.stock <= product.minStock) {
    generateLowStockAlert(product);
}
```

```
updateProduct(product);
}
}
```

3. Validacion de Documentos:

// Algoritmo para validar NIT colombiano

```
bool validateNIT(String nit) {
```

```
if (nit.length < 8 || nit.length > 10) return false;
```

```
String numbers = nit.substring(0, nit.length - 1);
```

```
String checkDigit = nit.substring(nit.length - 1);
```

```
int sum = 0;
```

```
int[] weights = {71, 67, 59, 53, 47, 43, 41, 37, 29, 23, 19, 17, 13, 7, 3};
```

```
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
```

```
sum += int.parse(numbers[i]) * weights[i];
```

```
}
```

```
int calculatedDigit = sum % 11;
```

```
if (calculatedDigit < 2) {
```

```
return checkDigit == calculatedDigit.toString();
```

```
} else {
```

```
return checkDigit == (11 - calculatedDigit).toString();
```

```
}
```

```
}
```

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. Instalacion del Sistema:

1. Requisitos del Sistema:

- Windows 10/11 (64-bit)
- 4GB RAM minimo (8GB recomendado)
- 2GB espacio libre en disco
- Conexion a internet (opcional)

2. Proceso de Instalacion:

- Extraer archivos del sistema
- Ejecutar smart_seller.exe como administrador
- El sistema se instala automaticamente
- Crear base de datos inicial
- Configurar usuario administrador por defecto

2. Configuracion Inicial:

1. Primer Acceso:

- Usuario: admin
- Contraseña: 123456
- Cambiar contraseña inmediatamente

2. Configuracion de Empresa:

- Completar datos basicos de la empresa
- Configurar datos fiscales para DIAN
- Personalizar textos de facturacion
- Configurar metodos de pago

3. Configuracion de Usuarios:

- Crear usuarios del sistema
- Asignar roles y permisos
- Configurar usuarios vendedores

3. Configuración de Productos:

1. Categorías:

- Crear categorías de productos
- Organizar productos por grupos
- Configurar códigos de barras

2. Productos Iniciales:

- Agregar productos básicos
- Configurar precios de costo y venta
- Establecer niveles de stock mínimo

4. Configuración de Impresión:

1. Impresora de Tickets:

- Conectar impresora térmica
- Configurar puerto de comunicación
- Probar impresión de tickets

2. Impresora de Facturas:

- Configurar impresora láser
- Establecer formato A4
- Probar impresión de facturas

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

1. Respaldo de Datos:

- Automático: Diario a las 23:00
- Manual: Desde el menú de configuración
- Ubicación: C:\SmartSellerPOS\Backups\
- Retención: 30 días

2. Actualización del Sistema:

- Verificación automática de actualizaciones
- Descarga e instalación automática
- Respaldo antes de actualizar
- Restauración en caso de problemas

3. Limpieza de Base de Datos:

- Eliminación de registros antiguos
- Optimización de índices
- Compresión de archivos
- Verificación de integridad

4. Monitoreo del Sistema:

- Verificación de espacio en disco
- Monitoreo de uso de memoria
- Detección de errores
- Generación de alertas

MÉTRICAS Y RENDIMIENTO

Métricas de Rendimiento:

- Tiempo de respuesta: < 200ms para operaciones básicas
- Tiempo de carga: < 3 segundos para inicio del sistema
- Capacidad: Hasta 10,000 productos y 100,000 ventas
- Concurrencia: Hasta 5 usuarios simultáneos

Optimizaciones Implementadas:

- Indices en base de datos para consultas rapidas
- Cache de productos frecuentemente consultados
- Lazy loading de datos no criticos
- Compresion de imagenes y archivos

MANEJO DE ERRORES Y EXCEPCIONES

Tipos de Errores:

1. Errores de Validacion: Datos incorrectos del usuario
2. Errores de Base de Datos: Problemas de conexion o consulta
3. Errores de Sistema: Problemas de hardware o sistema operativo
4. Errores de Red: Problemas de conectividad

Procedimientos de Manejo:

1. Captura de Errores: Try-catch en operaciones criticas
2. Logging: Registro detallado de errores
3. Notificacion: Alertas al usuario sobre errores
4. Recuperacion: Procedimientos automaticos de recuperacion

INTEGRACION CON SISTEMAS EXTERNOS

1. Balanzas Electronicas:

- Comunicacion por puerto serial
- Protocolo de comunicacion estandar
- Lectura automatica de peso
- Integracion con productos por peso

2. Impresoras:

- Soporte para impresoras termicas
- Compatibilidad con impresoras laser
- Configuracion automatica de puertos
- Manejo de diferentes formatos

3. Servicios DIAN:

- Integracion con servicios de facturacion electronica
- Envio automatico de facturas
- Recepcion de respuestas de autorizacion
- Manejo de estados de facturacion

PROCEDIMIENTOS DE TESTING

1. Testing Unitario:

- Pruebas de funciones individuales
- Validacion de algoritmos de calculo
- Verificacion de validaciones de datos
- Testing de servicios de base de datos

2. Testing de Integracion:

- Pruebas de comunicacion entre modulos
- Validacion de flujos completos de venta
- Testing de integracion con impresoras
- Verificacion de respaldos y restauracion

3. Testing de Usuario:

- Pruebas de interfaz de usuario
- Validacion de experiencia del usuario

- Testing de rendimiento bajo carga
- Verificación de compatibilidad

DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL

Diagramas de Arquitectura:

- Diagrama de componentes del sistema
- Diagrama de flujo de datos
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de base de datos

APIs y Servicios:

- Documentación de servicios internos
- Especificación de interfaces
- Protocolos de comunicación
- Formatos de datos

Configuración Avanzada:

- Parámetros de configuración del sistema
- Variables de entorno
- Archivos de configuración
- Opciones de personalización

SmartSeller POS v2.0 - Sistema de Punto de Venta Profesional

Desarrollado con Flutter y SQLite para máxima compatibilidad y rendimiento

Fecha de Documentación: Diciembre 2024

Version del Sistema: 1.0

Desarrollador: Oscar Mauricio Gonzalez

Licencia: Propietaria